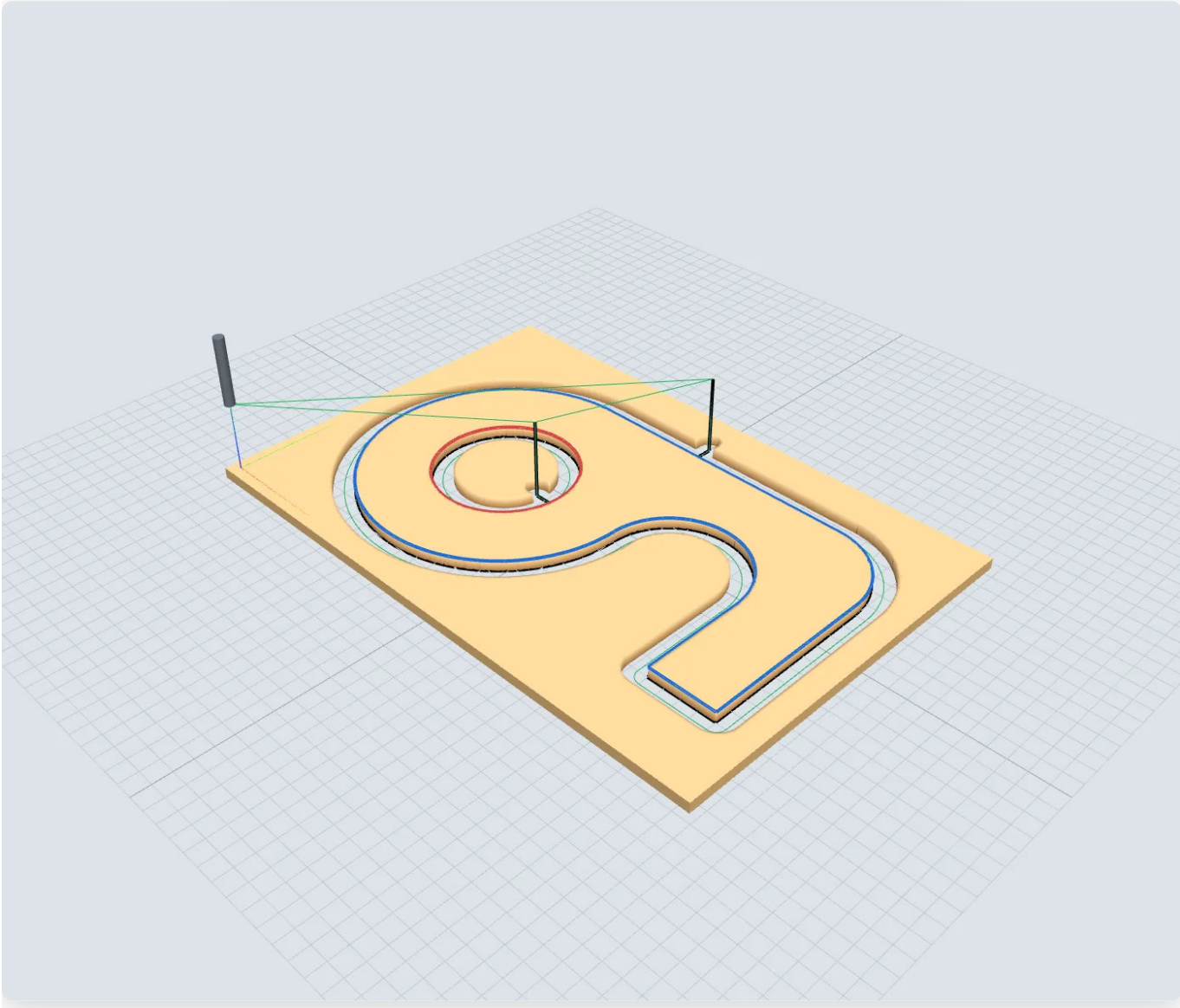
SUITE CNC · APUNTES PARA EL ALUMNADO

Códigos ISO de la Suite CNC

Lo que hay que saber para escribir un programa de fresado: cómo se escribe un bloque, los ejes, las coordenadas, las rectas y los arcos, la herramienta, la compensación del radio (G41 y G42) y el final del programa



Códigos ISO de la Suite CNC · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0.

Contenido

1. Cómo es un programa ISO: el orden de las letras, la numeración y los comentarios
2. La máquina: ejes, cero pieza y alturas
3. Unidades y coordenadas: G71, G70, G90 y G91
4. Rectas: G0 y G1. Avance de penetración y de corte
5. Arcos: G2 y G3, con I J, con R y con K
6. Coordenadas polares
7. Husillo, avance y herramienta: S, F, M03, M05, T... M06
8. Fin de programa: M30 y M02
9. La compensación del radio: G40, G41 y G42
10. Un programa completo, línea a línea
11. Errores frecuentes
12. Hoja resumen

    Extra: un poco de historia

1 Cómo es un programa ISO

Un programa ISO (también lo llamamos **G-code**) es un archivo de texto con las órdenes que sigue la máquina, una detrás de otra. Cada línea se llama **bloque** y está hecha de **palabras**: una letra (la *dirección*) y un número.

```
N60 G1 X100 Y60 F1500   ; bloque 60: recta hasta X100 Y60, a 1500 mm/min
```

El orden de las letras: N G X Y Z F S T M

Dentro de un bloque, **el orden de las palabras es importante**. La norma fija este orden, y hay que respetarlo:

Letra	Qué es	Ejemplo
`N`	El **número de bloque**: el nombre de la línea.	`N10`
`G`	Funciones **preparatorias**: dicen *cómo* moverse o cómo leer las cotas (G0 rápido, G1 recta, G2 arco, G90 absolutas...). Puede haber más de una.	`G42 G1`
`X Y Z`	Las **cotas**: el punto adonde ir. Detrás van los datos de los arcos: **I J K** (el centro) o **R** (el radio).	`X100 Y60 Z-3`
`F`	El **avance**: la velocidad de la fresa cortando, en mm/min.	`F1500`
`S`	La **velocidad del husillo**, en revoluciones por minuto.	`S18000`
`T`	La **herramienta**.	`T101`
`M`	Funciones **auxiliares**: lo que no son movimientos (arrancar o parar el husillo, cambiar de herramienta, terminar...).	`M03`

```
N40 S18000 M03            ; bien: S antes que M
N50 G1 X40 Y30 F1500      ; bien: G, después las cotas, después F
N50 X40 F1500 G1 Y30      ; MAL: desordenado
```

> ⚠ **Escribe siempre en orden.** Algunos controles (y el Simulador) entienden un bloque desordenado, pero otros dan un error o lo leen mal. Escrito en orden, el programa sirve en cualquier máquina y se lee siempre igual: primero qué hace, después adónde va y por último con qué velocidad y qué funciones auxiliares.

La numeración de los bloques: N

Cada bloque puede llevar delante su número: `N10`, `N20`, `N30`... Sirve para saber en qué línea estás, para que la máquina te diga dónde está un error y para volver a empezar desde un bloque.

- Se numera **de 10 en 10** para dejar hueco: si luego hay que añadir una línea entre la N20 y la N30, se le pone `N25` y no hay que renumerar todo el programa.
- Los números van **siempre creciendo**: después de la N30 no puede venir la N25.
- En muchos controles la N es optativa. El Calcador no numera sus programas, y el Simulador los entiende con N y sin N.

```
N70 G1 X40 Y0 F1500
N75 G1 X40 Y20              ; línea añadida después, entre la 70 y la 80
N80 G0 Z20
```

Los comentarios: ;

Todo lo que va después de un **punto y coma** `;`, hasta el final de la línea, es un **comentario**: la máquina no lo lee, es para las personas. Algunos controles usan paréntesis en su lugar: `( así )`.

- Al principio del programa: el nombre de la pieza, quién lo ha hecho, la fecha y la herramienta.
- Al lado de las líneas importantes: qué hace cada parte (`; entrada del contorno exterior`).
- Una línea entera puede ser un comentario, por ejemplo para separar las partes del programa.
- No escribas cotas ni códigos en un comentario pensando que la máquina los hará: `; G0 Z20` no hace nada.

Los códigos «se quedan puestos» (modales)

Casi todo lo que escribes se queda activo hasta que escribas otra cosa que lo cambie. Si pones `G1` en una línea, las siguientes también son rectas aunque no lo repitas; si pones `F1500`, todos los cortes van a 1500 mm/min hasta que escribas otra F. Igual con las coordenadas: si una línea no dice Y, la Y no cambia.

```
N60 G1 X100 Y0 F1500
N70 X100 Y60          ; sigue siendo G1, a F1500
N80 X0                ; recta hasta X0 Y60: la Y no ha cambiado
```

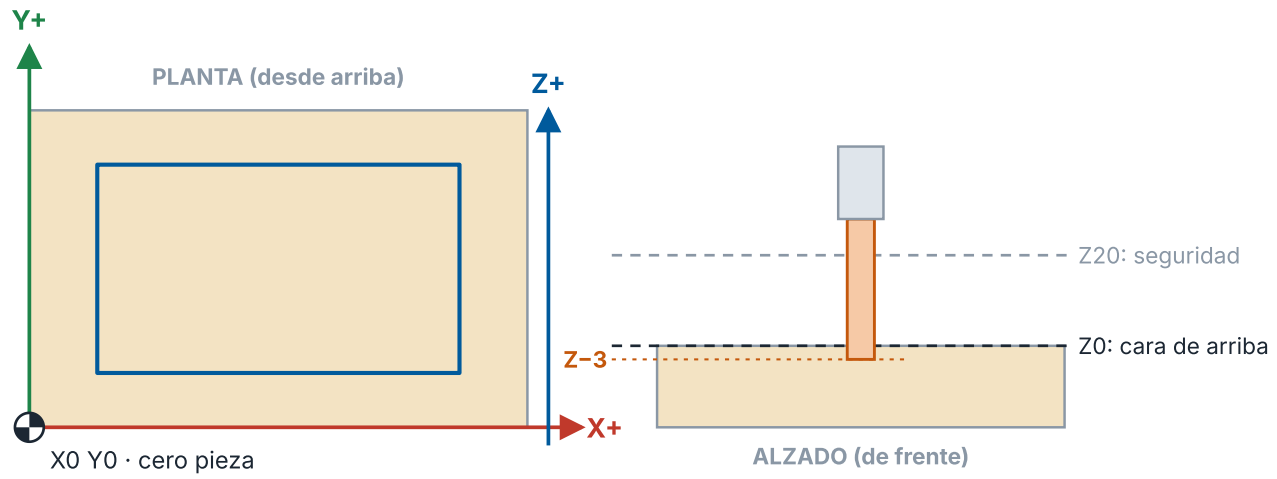
> 💡 **Consejo.** Al principio, escribe la G en todas las líneas (`G1 X100 Y60`). El programa es un poco más largo, pero se lee mejor y es más difícil equivocarse. Es lo que hace el Calcador.

Las tres partes de un programa

Todos los programas tienen la misma forma. Este corta por fuera un rectángulo de 100 × 60 mm con una fresa de Ø6 a 3 mm de profundidad; lo iremos explicando en los capítulos siguientes. En el resto de los apuntes, los trozos de programa van sin N para que se lean mejor.

```
; Rectángulo 100 x 60 · fresa T101 (Ø6) · profundidad 3 mm
; ── 1. Principio: preparar la máquina ──
N10 G71                  ; medidas en milímetros
N20 G90                  ; coordenadas absolutas (desde el cero pieza)
N30 T101 M06             ; coge la herramienta 101
N40 S18000 M03           ; arranca el husillo a derechas, a 18000 rpm
N50 G0 Z20               ; sube a la altura de seguridad
; ── 2. El trabajo: un contorno ──
N60 G0 X50 Y-8           ; se pone encima del punto de bajada (fuera de la pieza)
N70 G1 Z-3 F150          ; baja despacio hasta 3 mm de profundidad
N80 G42 G1 X50 Y0 F1500  ; entra en el contorno y activa la compensación
N90 G1 X100 Y0
N100 G1 X100 Y60
N110 G1 X0 Y60
N120 G1 X0 Y0
N130 G1 X50 Y0           ; vuelve al punto de entrada: contorno cerrado
N140 G40 G1 X50 Y-8      ; sale y anula la compensación
N150 G0 Z20              ; sube
; ── 3. Final ──
N160 M05                 ; para el husillo
N170 M30                 ; fin de programa
```

2 La máquina: ejes, cero pieza y alturas



Los ejes. En planta, X hacia la derecha e Y hacia arriba, como en el plano. Z es la altura: Z0 es la cara de arriba del tablero.

- En el plano, **X** crece hacia la derecha e **Y** hacia arriba. **Z** es la altura y crece hacia arriba. (En la máquina, hacia dónde va cada eje depende de cómo esté construida: fíjate en dónde tiene su cero.)
- El **cero pieza** (X0 Y0) es el punto desde el que se miden las cotas del plano. En nuestros planos se dibuja con un círculo con dos cuartos negros y suele estar en una esquina de la pieza, aunque puede estar fuera de ella.
- **Z0** es la cara de arriba del tablero. Las Z **negativas** están dentro de la madera: `Z-3` es cortar a 3 mm de profundidad. Para cortar una pieza de 19 mm de grueso, la fresa tiene que bajar un poco

más que el tablero (por ejemplo, `Z-19.5`).

- La **altura de seguridad** (por ejemplo, `Z20`) es una altura por encima de todo, a la que la fresa puede moverse deprisa sin chocar con nada: la pieza, las mordazas o las ventosas.

> ⚠ **Antes de moverte en X o Y, sube.** La fresa solo se desplaza de un sitio a otro a la altura de seguridad. Si se mueve en X o Y con la fresa dentro de la madera sin querer, rompe la pieza o la fresa.

3 Unidades y coordenadas: G71, G70, G90 y G91

G71 y G70: milímetros o pulgadas

Código	Qué hace
`G71`	Las medidas del programa están en **milímetros**. Es lo que usamos siempre.
`G70`	Las medidas están en **pulgadas** (1 pulgada = 25,4 mm). Hay que tenerlo en cuenta si un plano o un programa viene de un país que trabaja en pulgadas.

Se escriben al principio del programa. Otros controles usan `G21` (mm) y `G20` (pulgadas) para lo mismo; el Simulador entiende las dos formas.

> 💡 **G70 y G71, no M70 ni M71.** Las unidades son funciones **G**. Las funciones **M** por encima de las básicas (M00 a M09, M30) las define cada fabricante para su máquina (por ejemplo, para el vacío de la mesa o la aspiración), y en cada máquina hacen una cosa distinta. No escribas una M si no sabes qué hace en tu máquina.

G90 y G91: absolutas o incrementales

Código	Qué hace
`G90`	**Absolutas**: cada X, Y, Z es un punto medido **desde el cero pieza**. `G1 X100` = «ve hasta X100».
`G91`	**Incrementales**: cada X, Y, Z es lo que se avanza **desde donde está la fresa**. `G1 X100` = «avanza 100 mm hacia la derecha». Los números negativos van hacia la izquierda, hacia el frente o hacia abajo.

El mismo rectángulo de 100 × 60 del capítulo 1, en las dos formas (empezando en X50 Y0, el centro del lado de abajo):

```
G90
G1 X100 Y0
G1 X100 Y60
G1 X0 Y60
G1 X0 Y0
G1 X50 Y0
```

```
G91
G1 X50       ; 50 a la derecha
G1 Y60       ; 60 hacia arriba
G1 X-100     ; 100 a la izquierda
G1 Y-60      ; 60 hacia abajo
G1 X50
G90            ; vuelve a absolutas
```

- En **G90**, un error en una línea solo estropea esa línea. En **G91**, un error se arrastra a todas las siguientes, porque cada punto depende del anterior.
- G91 va muy bien cuando el plano está acotado **por tramos** (la longitud de cada lado): copias las medidas tal cual, sin sumar.
- En G91, una línea sin X no se mueve en X (avanza 0), igual que en G90 una línea sin X se queda en la misma X.

Coordenadas mixtas

Se pueden mezclar: se cambia de modo con `G90` o `G91` en cualquier línea y vale hasta el siguiente cambio. Una forma cómoda es **G90 para entrar y salir** de cada contorno (puntos fáciles de comprobar en el plano) y **G91 para recorrerlo** (las medidas de cada tramo). Es la opción «mixta» del Calcador y la de sus tablas de soluciones. Lo importante es **volver a G90** después de cada contorno.

> ⚠ **Antes de empezar, G90.** Las alturas (`G0 Z20`) y los puntos de bajada se escriben en absolutas. Si te olvidas un G91 puesto, `G0 Z20` sube 20 mm más cada vez en lugar de ir a Z20.

4 Rectas: G0 y G1

Código	Qué hace
`G0`	**Movimiento rápido**, a la máxima velocidad de la máquina, **sin cortar**. No usa F. Sirve para acercarse, subir y desplazarse por encima de la pieza.
`G1`	**Recta cortando**, a la velocidad de avance F. Todo lo que toca la madera se hace con G1 (o con arcos).

- **G0 nunca dentro de la madera.** Con G0, en muchas máquinas cada eje va a su máxima velocidad por separado y el camino ni siquiera es una recta. Para bajar a cortar, `G1 Z-3 F150`; para subir, `G0 Z20` sí vale (sale de la madera en vertical).
- El primer **G1 necesita una F**; las siguientes ya la llevan (es modal).
- Una recta inclinada se escribe con su punto final: `G1 X40 Y30`. Si el plano da la longitud y el ángulo, hay que calcular ese punto (con la trigonometría o con la **Calculadora de taller**).

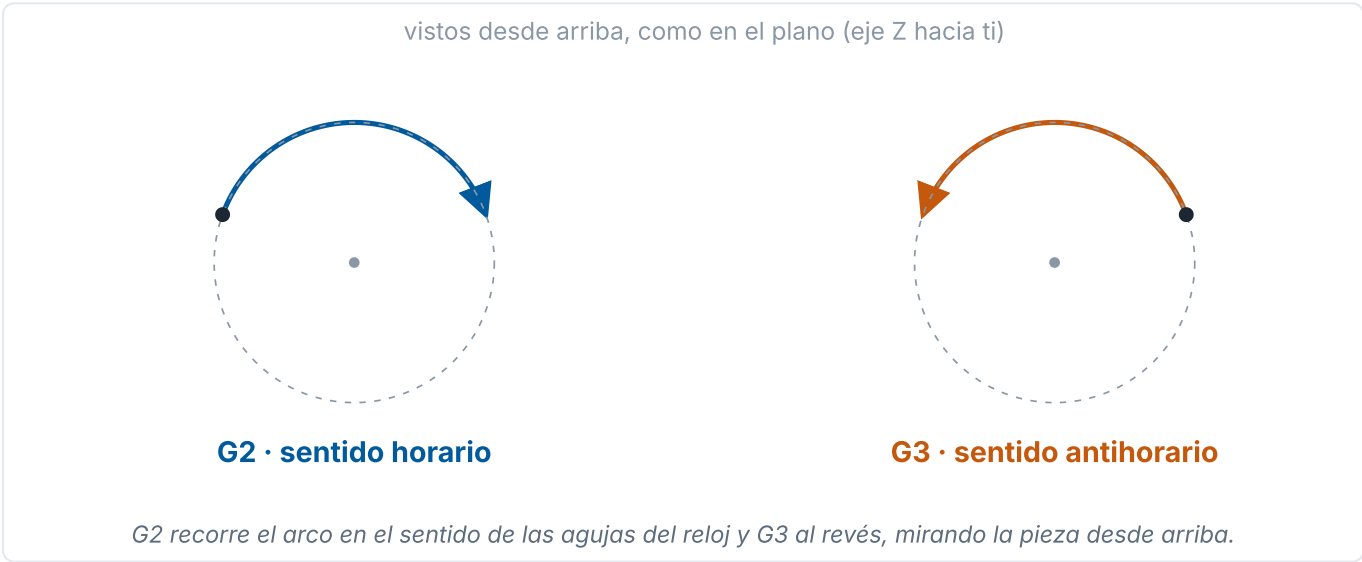
Bajar despacio, cortar deprisa: avance de penetración y avance de corte

Una fresa corta bien de lado, pero de punta (bajando en vertical) corta mal: el centro de la punta casi no tiene filo, la viruta no sale y la fresa se calienta. Por eso **se baja con un avance mucho menor** que el de cortar, y después se sube la F para recorrer el contorno:

```
G0 X50 Y-8
G1 Z-3 F150            ; penetración: baja despacio (150 mm/min)
G42 G1 X50 Y0 F1500    ; corte: ya dentro, 10 veces más deprisa
G1 X100 Y0             ; sigue a F1500 (es modal)
```

- Fíjate en que la F se cambia en la **primera línea de corte**, justo después de bajar. Si se te olvida, todo el contorno se corta a F150: la pieza sale bien, pero tarda diez veces más y la fresa roza en lugar de cortar, y quema la madera.
- Y al revés: si bajas en vertical con la F de cortar (F1500), la fresa entra a golpe en la madera.
- Los valores dependen de la fresa y de la madera; los da el fabricante de la fresa, o te los da el profesor. Como orientación, el de penetración suele ser una décima parte del de corte, o menos.
- Otra forma de entrar sin bajar en vertical es **en rampa** (bajando poco a poco mientras avanza: `G1 X60 Z-3`) o **en espiral** (con un arco que baja en Z, mira el capítulo 5).

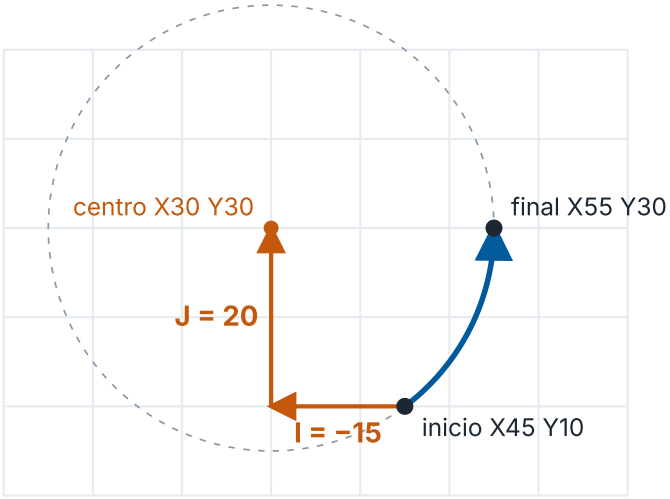
5 Arcos: G2 y G3



G2 recorre el arco en el sentido de las agujas del reloj y G3 al revés, mirando la pieza desde arriba.

Un arco se escribe con **su punto final** (X, Y) y algo que diga dónde está su **centro**: I y J, o el radio R. El punto de inicio es donde está la fresa. Tienen que coincidir con el plano: el arco empieza donde acaba el tramo anterior.

Con I y J (el centro)



`G3 X55 Y30 I−15 J20`

I: del inicio al centro en X

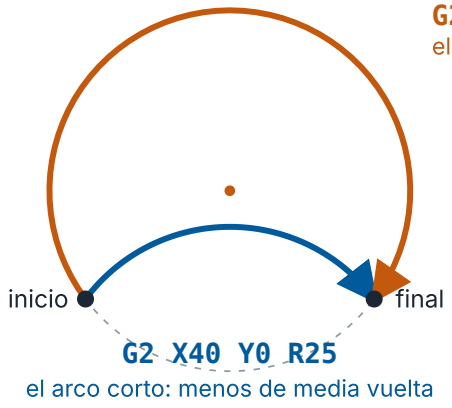
J: del inicio al centro en Y

(siempre desde el punto de inicio, también en G90)

I y J son lo que hay que avanzar desde el punto de inicio del arco para llegar a su centro: I en X y J en Y, con su signo.

- **I** = X del centro − X del inicio. **J** = Y del centro − Y del inicio. En el ejemplo: I = 30 − 45 = −15 y J = 30 − 10 = 20.
- Se miden **siempre desde el punto de inicio**, también cuando el programa está en G90. Es el error más frecuente con los arcos.
- Si el centro está a la misma altura que el inicio, `J0`; si está en la misma vertical, `I0`. Se pueden omitir, pero es más claro escribirlos.
- Con I y J se puede hacer un **círculo completo**: el punto final es el mismo que el de inicio. Por ejemplo, desde X70 Y50, `G2 X70 Y50 I-20 J0` es un círculo de radio 20 con centro en X50 Y50.

Con R (el radio)



`G2 X40 Y0 R−25`
el arco largo: más de media vuelta

`G2 X40 Y0 R25`
el arco corto: menos de media vuelta

Con los mismos puntos y el mismo radio hay dos arcos posibles: R positivo es el corto y R negativo el largo.

- Es más cómodo cuando el plano da el radio: `G2 X40 Y0 R25`.
- **R positivo**: el arco de menos de media vuelta (180°). **R negativo**: el de más de media vuelta.

- **Un círculo completo no se puede hacer con R**: con el inicio y el final en el mismo punto, hay infinitos círculos de ese radio. Usa I y J, o pártelo en dos medias vueltas.
- El radio tiene que ser al menos la mitad de la distancia entre los dos puntos; si no, el arco no existe y el Simulador da un error.

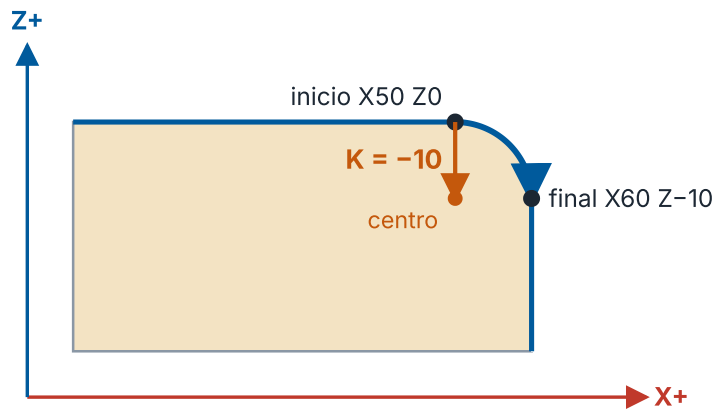
> 💡 **Cómo comprobar un arco.** La distancia del centro al inicio y del centro al final tiene que ser la misma (es el radio). Si no lo es, el Simulador avisa: «Arco incoherente: el radio al inicio es … y al final …».

K: cuando el arco usa la Z

Hasta ahora, todos los arcos están en el plano XY, el de la pieza vista desde arriba. Es el plano de trabajo normal de una fresadora, y se elige con `G17` (la máquina empieza en G17: no hace falta escribirlo, pero no molesta). En G17, el centro del arco se da con **I y J**.

Igual que I y J son las distancias al centro en X y en Y, **K es la distancia al centro en Z**. Se usa cuando el arco está en un plano en el que interviene la Z:

Plano	Dónde está el arco	El centro, con
`G17`	XY: la pieza vista desde arriba. El normal.	I y J
`G18`	XZ: la pieza vista de frente.	I y K
`G19`	YZ: la pieza vista de lado.	J y K



`G18 G3 X60 Z−10 I0 K−10`

vista de frente (plano XZ): I es la distancia al centro en X y K, la distancia en Z

Es G3 aunque, visto de frente, vaya como las agujas del reloj: en G18 el sentido se mira desde detrás de la máquina (desde Y+).

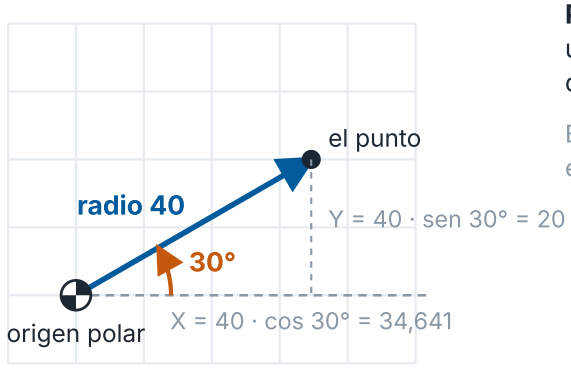
Un canto redondeado de radio 10, visto de frente: un arco en el plano XZ (G18), con el centro dado con I y K.

- Con G18 o G19 se hacen, por ejemplo, cantos redondeados o molduras recorriendo la pieza de lado, normalmente con una fresa de bola. Después hay que volver a `G17`.
- **Arcos en espiral (hélice).** Un G2 o un G3 en el plano XY al que se le añade una Z hace un arco que baja (o sube) mientras gira, como un muelle: `G3 X20 Y0 Z-3 I-10 J0` da una vuelta completa de radio 10 bajando de Z0 a Z−3. Sirve para entrar en la madera sin bajar en vertical. En algunos controles se añade K para dar el paso de la hélice (lo que baja en cada vuelta); cada control lo hace a su manera.

- En nuestros ejercicios no usamos G18, G19 ni K, y el Calcador no los escribe. El Simulador sí dibuja la hélice, pero los arcos en G18 y G19 no los simula: avisa y los dibuja en el plano XY.

6 Coordenadas polares

Hasta ahora, cada punto se da con su X y su Y (coordenadas **cartesianas**). Con **coordenadas polares**, un punto se da con **una distancia y un ángulo** desde un punto que hace de centro, el **origen polar**.



Polares: el punto se da con una distancia (el radio) y un ángulo desde el origen polar.

El ángulo se mide desde el eje +X, en sentido antihorario.

El mismo punto en polares (radio 40 y ángulo 30° desde el origen polar) y en cartesianas (X34,641 Y20 desde ese mismo origen).

- El **ángulo** se mide desde el eje +X (hacia la derecha) y en **sentido antihorario**: 0° a la derecha, 90° hacia arriba, 180° a la izquierda y 270° (o −90°) hacia abajo.
- Son muy cómodas cuando el plano está acotado con radios y ángulos: los agujeros de una circunferencia (por ejemplo, seis agujeros cada 60°), los radios de una rueda, una estrella o un polígono.
- Para pasar de polares a cartesianas: **X = R · cos(ángulo)** e **Y = R · sen(ángulo)**, sumando la X y la Y del origen polar si no está en el cero pieza. La pestaña **Polares** de la Calculadora de taller hace la cuenta.

Cómo se escriben

Aquí cada control tiene su manera, así que hay que mirar el manual de la máquina. Dos ejemplos:

Control	Cómo se programan
Fanuc	`G16` activa las polares: a partir de ahí, la X es el radio y la Y es el ángulo. `G15` vuelve a las cartesianas.
Fagor	`G93` fija el origen polar; el radio se escribe con R y el ángulo con otra letra (Q o A, según el modelo).

> 💡 **En nuestros programas, en cartesianas.** El Calcador y el Simulador trabajan siempre en X e Y: si el plano viene en polares, calcula X e Y (a mano o con la Calculadora) y escríbelas tal cual. Así el programa funciona en cualquier máquina.

7 Husillo, avance y herramienta

Los códigos para preparar la herramienta: `S`, `F`, `M03`, `M04`, `M05` y `T… M06`.

Código	Qué hace
`S18000`	Las **revoluciones** del husillo por minuto (rpm). Va junto al M03.
`M03`	**Arranca el husillo a derechas** (sentido horario, mirándolo desde arriba). Es el giro normal de las fresas.
`M04`	Arranca el husillo a izquierdas. Solo para herramientas hechas para girar al revés; en madera casi nunca.
`M05`	**Para el husillo**. Antes de cambiar de herramienta y al acabar.
`F2000`	El **avance**: lo rápido que avanza la fresa cortando, en mm/min. Lo usan G1, G2 y G3.
`T101 M06`	**Cambio de herramienta**: T dice cuál (en nuestras máquinas, con tres cifras: T101, T102…) y M06 hace el cambio.

El cambio de herramienta, paso a paso

```
G0 Z20              ; 1. sube a la altura de seguridad
M05                 ; 2. para el husillo
T102 M06            ; 3. cambia a la herramienta 102
S18000 M03          ; 4. vuelve a arrancar el husillo
```

- Primero sube: el cambio con la fresa dentro de la pieza (o a ras de ella) es un choque. El Simulador lo marca como error.
- Después del M06, el husillo está parado: sin un nuevo `M03`, la siguiente fresa entraría en la madera sin girar.
- Recuerda el orden de las letras: `S18000 M03` (la S antes que la M) y `T102 M06` (la T antes que la M).
- El diámetro de cada herramienta no se escribe en el programa: la máquina lo toma de su **tabla de herramientas**. En el Simulador, de su base de herramientas (🧰); si el programa usa una sola fresa, también vale un comentario con su diámetro, por ejemplo `T101 M06 (Ø6)`.

> ⚠ **No uses G28 para subir.** En algunos controles G28 lleva la máquina a su punto de referencia, y en otros hace otra cosa. Para subir antes de un cambio de herramienta, `G0 Z20`.

Revoluciones y avance

El avance depende de las revoluciones, del número de filos de la fresa (z) y de lo que corta cada filo en cada vuelta (el avance por diente, fz, que da el fabricante de la fresa):

```
F = fz × z × S → 0,05 mm × 2 filos × 18000 rpm = 1800 mm/min
```

La pestaña **Velocidades de corte** de la Calculadora de taller hace estas cuentas.

8 Fin de programa: M30 y M02

Código	Qué hace
`M30`	**Fin de programa** y vuelta al principio del programa, listo para cortar la siguiente pieza. Es el que usamos.
`M02`	**Fin de programa**, sin volver al principio. Es el código antiguo: en muchos controles actuales hace lo mismo que M30.

- Lo que haya **después** del M30 o del M02 la máquina no lo ejecuta. El Simulador lo enseña, pero avisa.
- Antes de terminar: sube a la altura de seguridad, anula la compensación (G40) si estaba puesta, y para el husillo con M05. Muchas máquinas lo paran solas con M30, pero hay que escribirlo.
- Es costumbre volver a un punto cómodo antes del final, por ejemplo `G0 X0 Y0` (encima del cero pieza), para que la fresa no se quede encima de la pieza al sacarla.

```
G0 Z20
G0 X0 Y0
M05
M30
```

9 La compensación del radio: G40, G41 y G42

La fresa no es un punto: tiene un radio. Si el programa lleva el **centro** de la fresa por la línea del plano, la mitad de la fresa se mete en la pieza y la pieza sale **más pequeña** (y sus agujeros, más grandes), justo un radio por cada lado.

Hay dos formas de evitarlo:

- Calcular a mano el camino del centro de la fresa, desplazado un radio (un **contorno equidistante**), y programar ese camino en **G40**. Es mucho trabajo y hay que rehacerlo si cambia la fresa.
- Programar **las medidas del plano** y decirle a la máquina **de qué lado del contorno** tiene que ir la fresa. Ella desplaza el camino el radio de la herramienta. Eso es la compensación del radio: **G41 o G42**.

Código	Qué hace
`G40`	**Sin compensación**: el centro de la fresa va justo por las coordenadas del programa. Es como empieza la máquina y como se termina.
`G41`	Compensación con la **fresa a la izquierda** del contorno.
`G42`	Compensación con la **fresa a la derecha** del contorno.

Izquierda o derecha: la regla



mira en el sentido en que avanza la fresa: G41 la lleva a tu izquierda y G42 a tu derecha

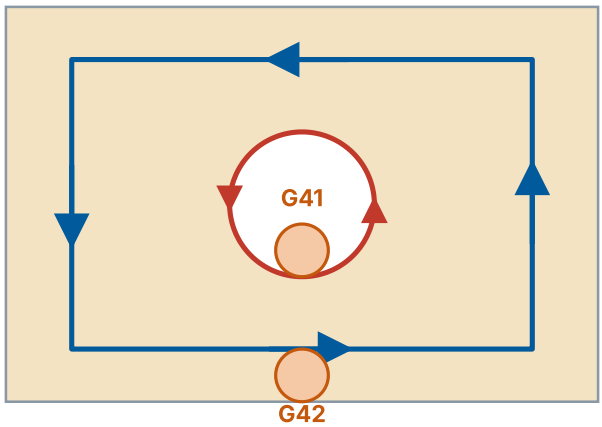
Izquierda y derecha se miran desde la fresa, en el sentido en que avanza.

Imagina que vas andando por la línea del plano, en el sentido en que la recorre el programa. **G41**: la fresa va por tu **izquierda**. **G42**: por tu **derecha**. Lo que cuenta es el **sentido de recorrido**: si recorres el mismo contorno al revés, la izquierda pasa a ser la derecha.

Exterior o interior

- Un contorno **exterior** (el borde de la pieza) se corta con la fresa **por fuera**: lo que sobra es lo de fuera.
- Un contorno **interior** (un agujero) se corta con la fresa **por dentro**: lo que sobra es lo de dentro. En nuestros planos, los exteriores son azules y los interiores, rojos.

los dos contornos, en sentido antihorario



Exterior (azul): la fresa va por fuera.
En antihorario, el exterior queda a la derecha de la fresa → G42.

Interior (rojo): la fresa va por dentro.
En antihorario, el hueco queda a la izquierda de la fresa → G41.

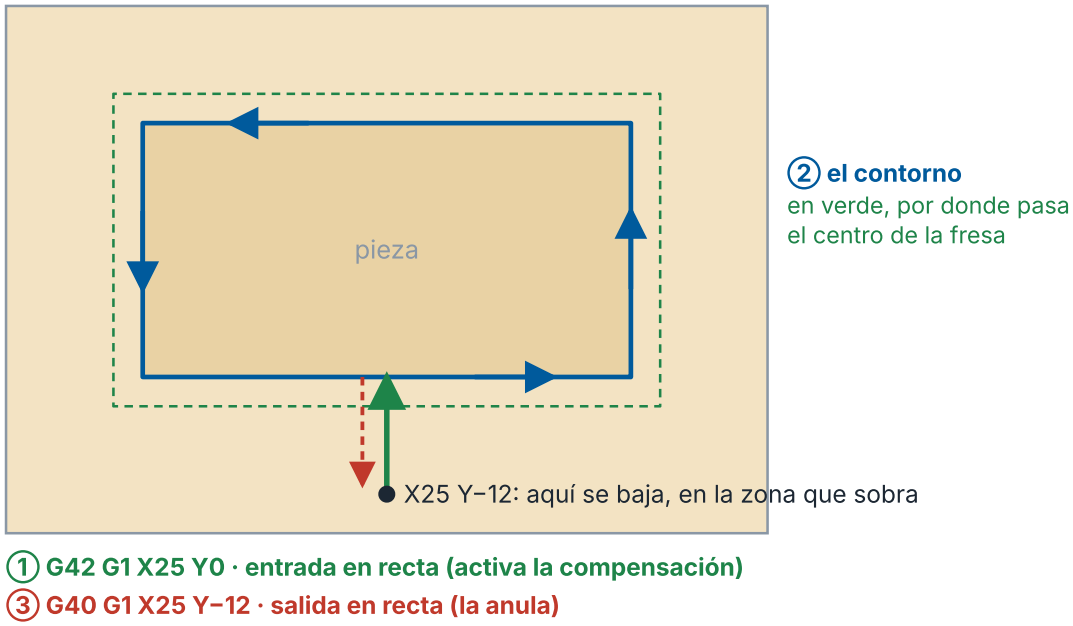
En sentido horario, al revés.

La misma regla, en un exterior y en un interior recorridos en sentido antihorario.

	Recorrido en sentido horario (↻)	Recorrido en sentido antihorario (↺)
Exterior (fresa por fuera)	**G41**	**G42**
Interior (fresa por dentro)	**G42**	**G41**

> 💡 **No hace falta aprenderse la tabla.** Basta con la regla de ir andando por la línea: ¿hacia qué lado tiene que quedar la fresa, la izquierda o la derecha?

Entrar y salir: dónde se activa y dónde se anula



Un exterior recorrido en sentido antihorario: se baja en la zona que sobra, se entra en recta activando G42 y se sale en recta con G40.

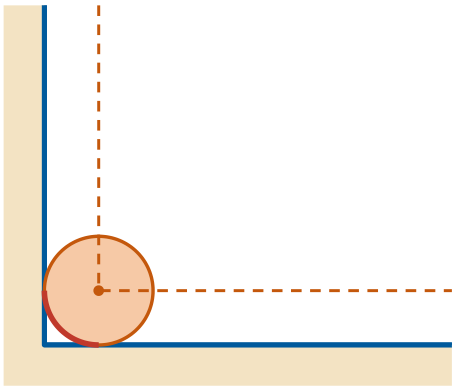
La máquina no puede ponerse de golpe a un radio del contorno: necesita **un movimiento en recta** para desplazarse hacia su lado. Por eso:

1. **Baja en la zona que sobra**, separado del contorno: fuera de la pieza para un exterior y dentro del hueco para un interior.
2. **Activa G41 o G42 en una recta** (G1) que llegue al contorno: `G42 G1 X25 Y0`. Mejor que llegue al centro de un lado, no a una esquina.
3. Haz que esa recta de entrada sea **más larga que el radio de la fresa**. Una buena medida: el diámetro de la fresa más 1 o 2 mm (8 mm con una fresa de Ø6).
4. Recorre el contorno entero **hasta volver al punto de entrada**.
5. **Anula con G40 en otra recta** que se aleje del contorno hacia la zona que sobra: `G40 G1 X25 Y-12`. Después, sube.

⚠ **Nunca actives ni anules la compensación en un arco** (G2 o G3): muchos controles dan un error. Y no la dejes puesta al terminar: el Simulador avisa si falta el G40 antes del final.

✔ **Otra forma válida.** La compensación también se puede activar antes, en el movimiento rápido de aproximación (`G42 G0 X25 Y-12`), y entrar después en recta hasta el contorno. Es la forma que verás en algunos ejercicios de clase. Lo que importa es lo mismo: activarla en una recta que acabe fuera del contorno, y llegar al contorno también en recta.

El radio de la fresa y las esquinas



la fresa no entra en la esquina:
queda redondeada con su radio

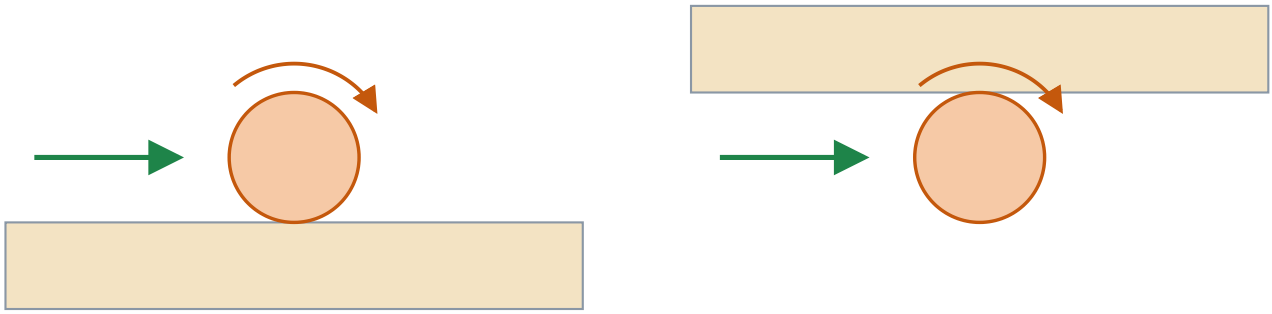
Si el plano pide un arco cóncavo más pequeño que el radio de la fresa, la fresa no cabe y el Simulador da un error.

En una esquina interior la fresa no puede entrar: la deja redondeada con su radio.

- La máquina toma el radio de la **herramienta** que esté puesta (T...). En nuestros programas no se escribe ningún valor de radio: si cambia la fresa, el programa sirve igual.
- En las esquinas **exteriores** la fresa gira alrededor del vértice y la esquina sale viva. En las **interiores** queda redondeada con el radio de la fresa: si el plano la quiere viva, hay que terminarla a mano (o con una fresa más fina).
- Un arco cóncavo más pequeño que el radio de la fresa, o un hueco más estrecho que su diámetro, no se puede cortar con esa fresa.

Concordancia y oposición

vista desde arriba · avance en verde · en marrón, la pieza (la pared que queda)



Concordancia
G41 con M03: la pieza a la derecha

Oposición
G42 con M03: la pieza a la izquierda

Con el husillo a derechas (M03), G41 corta en concordancia y G42 en oposición.

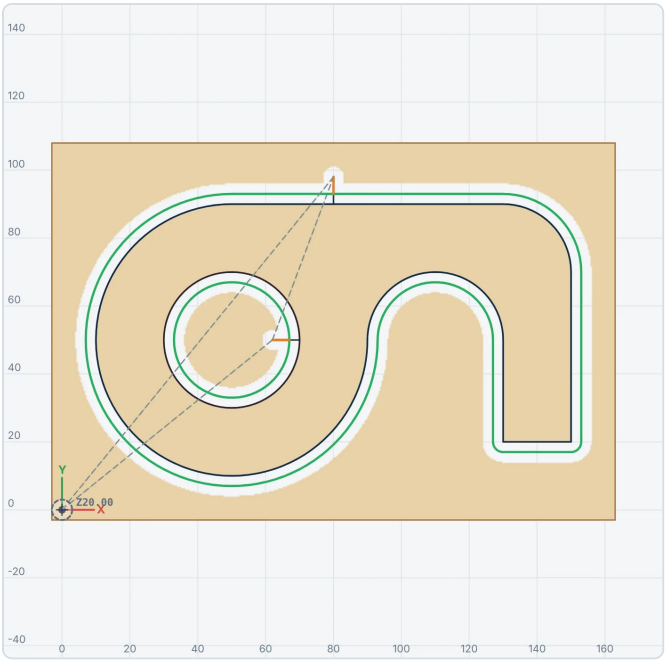
Según el lado por el que va la fresa, sus filos atacan la madera de una forma u otra. Con el husillo a derechas (M03):

- **G41 → concordancia** (en inglés, *climb milling*): el filo entra cogiendo mucha madera y sale rozando la pared que queda. Suele dejar mejor acabado y es lo más habitual en una fresadora CNC.
- **G42 → oposición** (*conventional milling*): el filo entra rozando la pared y sale cogiendo mucha madera. A veces se usa para desbastar o en maderas que se astillan.

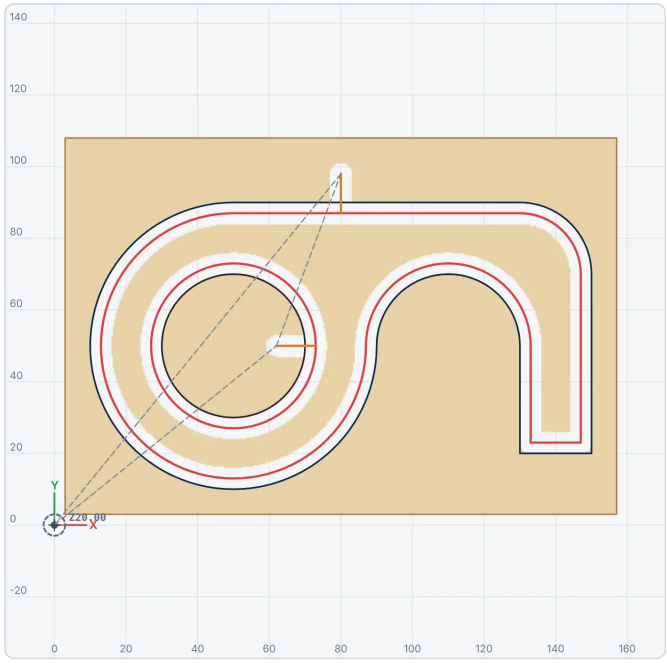
Si quieres cortar en concordancia, elige el sentido de recorrido para que todos los contornos vayan con G41: los exteriores en sentido horario y los interiores en antihorario. En el Calcador, ⚙️ Mecanizar lo hace solo con la estrategia «Concordancia».

Comprobarlo en el Simulador

Carga en el Simulador tu programa y el plano del ejercicio (el .json que te da el profesor). En la vista 2D, el recorrido de la fresa se colorea: **verde** si va por el contorno, **rojo** si se mete en la pieza y **naranja** si corta en la zona que sobra. Con G41 o G42, el contorno programado se dibuja en negro.



Bien: el exterior en sentido horario con G41 y el agujero también en horario con G42. Todo en verde, a un radio del contorno, por el lado que sobra.



Mal: el mismo programa con G41 y G42 cambiados. La fresa va por el lado de la pieza: el agujero sale más grande y la pieza más pequeña. El Simulador lo marca en rojo.

En el segundo caso, el panel **Plano del ejercicio** del Simulador dice qué ha pasado:

```
Compensación del lado equivocado (desde la línea 27): el trazado es interior
y, en ese sentido de recorrido, corresponde G42.
```

10 Un programa completo, línea a línea

Este es el programa que hace ⚙️ Mecanizar del Calcador para la pieza de las imágenes (un exterior y un agujero redondo, con una fresa de Ø6 y 3 mm de profundidad), con los comentarios abreviados. Sigue todo lo que hemos visto.

```
G71                     ; milímetros
G90                     ; absolutas
T101 M06                ; herramienta 101 (Ø6)
M03 S12000              ; husillo a derechas
G40                     ; sin compensación, para empezar
G0 Z20 F5000            ; altura de seguridad
G0 X0 Y0 F5000          ; encima del cero pieza

; ── El agujero (interior) primero: la pieza aún está sujeta ──
G0 X62 Y50 F5000        ; encima del punto de bajada, dentro del agujero
G1 Z0 F1000
G1 Z-3 F1000            ; baja a la profundidad
G42 G1 X70 Y50 F1000    ; entrada: interior en sentido horario → G42
G2 X30 Y50 I-20 J0      ; media vuelta (centro en X50 Y50)
G2 X70 Y50 I20 J0       ; la otra media vuelta: agujero de radio 20
G40 G1 X62 Y50          ; salida: anula la compensación
G0 Z20 F5000

; ── El contorno exterior, el último ──
G0 X80 Y98 F5000        ; encima del punto de bajada, fuera de la pieza
G1 Z0 F1000
G1 Z-3 F1000
G41 G1 X80 Y90 F1000    ; entrada: exterior en sentido horario → G41
G1 X130 Y90
G2 X150 Y70 I0 J-20     ; esquina redondeada de R20
G1 X150 Y20
G1 X130 Y20
G1 X130 Y50
G3 X90 Y50 I-20 J0      ; el arco cóncavo, en antihorario
G2 X50 Y90 I-40 J0      ; el arco grande, de R40
G1 X80 Y90              ; vuelve al punto de entrada
G40 G1 X80 Y98          ; salida
G0 Z20 F5000

G0 X0 Y0 F5000          ; vuelve encima del cero pieza
M05                     ; para el husillo
M30                     ; fin
```

- Primero se cortan los **interiores** y al final el exterior: si se cortara antes el exterior, la pieza quedaría suelta mientras se hacen los agujeros.
- Un arco puede cambiar de sentido a mitad de contorno (aquí, un G3 entre dos G2) sin que cambie la compensación: **G41 o G42 depende del sentido en que se recorre el contorno entero**, no del sentido de cada arco.
- Los `F5000` de los G0 no cambian nada: G0 va siempre a la velocidad máxima de la máquina.
- El Calcador baja y corta con la misma F (aquí, F1000). En la máquina conviene bajar más despacio, como se explica en el capítulo 4: por ejemplo, `G1 Z-3 F150` y `F1500` en la entrada.
- El Calcador escribe `M03 S12000`; en el orden de la norma sería `S12000 M03`. Las dos formas las entienden casi todos los controles y el Simulador.

11 Errores frecuentes

Lo que más se repite al corregir, con el aviso que da el Simulador en su revisión (🔍).

La pieza sale más pequeña, o los agujeros más grandes

La compensación va del lado equivocado (G41 en lugar de G42 o al revés), o no hay compensación (G40) y se ha programado la línea del plano. Repasa la regla de ir andando por la línea. Con el plano cargado, el Simulador dice «Compensación del lado equivocado».

Las letras desordenadas

El orden es N G X Y Z (I J K o R) F S T M. `X40 F1500 G1 Y30` está mal escrito aunque el Simulador lo entienda: `G1 X40 Y30 F1500`.

Bajar a la velocidad de cortar (o cortar a la de bajar)

Falta cambiar la F después de bajar: o la fresa entra de golpe, o todo el contorno se hace a la F de penetración.

Un G0 dentro de la madera

«Movimiento rápido G0 dentro del material (por debajo de Z0)». Pasa al bajar con G0 en lugar de G1, o al moverse en X o Y sin haber subido antes.

Los I y J medidos desde el cero pieza

«Arco incoherente: el radio al inicio es … y al final …». I y J se miden desde el **punto de inicio del arco**, también en G90.

Un círculo completo con R

«Círculo completo programado con R: no es válido». Usa I y J.

G2 en lugar de G3 (o al revés)

El arco sale «hacia fuera» en lugar de «hacia dentro». Mira el plano desde arriba: ¿el arco va como las agujas del reloj (G2) o al revés (G3)?

Un G91 que se queda puesto

Después de un tramo en incrementales, falta el G90: las alturas y los puntos siguientes se van a cualquier sitio.

Cortar sin F

«Movimiento de corte sin avance F definido». El primer G1 del programa necesita su F.

El husillo parado

«Se entra en el material sin haber arrancado el husillo» o «después del cambio de herramienta (M06) falta arrancarlo con M03 S…».

Cambiar de herramienta abajo

«Cambio de herramienta (M06) con la fresa dentro de la pieza». Antes del M06: `G0 Z20` y `M05`.

La compensación sin anular

«Se activa la compensación (G41/G42) y no se anula con G40 antes de terminar el programa».

Coma decimal

«Coma decimal (p. ej. X10,5): el control CNC no la entiende, usa punto (X10.5)».

12 Hoja resumen

Escribir

`N G X Y Z F S T M`	El orden de las letras en cada bloque (I J K o R, detrás de X Y Z)
`N10 N20…`	Número de bloque, de 10 en 10 (N15 para añadir una línea)
`; texto`	Comentario: la máquina no lo lee

Preparar

`G71 / G70`	Milímetros / pulgadas
`G90 / G91`	Absolutas (desde el cero pieza) / incrementales (desde donde está la fresa)
`T101 M06`	Cambio a la herramienta 101 (antes: G0 Z20 y M05)
`S18000 M03`	Husillo a derechas, a 18000 rpm
`M04 / M05`	Husillo a izquierdas (casi nunca) / parar el husillo

Moverse

`G0 X Y Z`	Rápido, sin cortar. Nunca dentro de la madera
`G1 X Y Z F`	Recta cortando, a F mm/min
`F150 / F1500`	Bajar despacio (penetración) / cortar (avance de corte)
`G2 / G3 X Y I J`	Arco horario / antihorario; I J: del inicio al centro
`G2 X Y R`	Con radio: R+ el arco corto, R− el largo. No para círculos completos
`G17 / G18 / G19`	Plano XY (I J) / XZ (I K) / YZ (J K)
`Polares`	Radio y ángulo desde el origen polar: X = R·cos, Y = R·sen

Compensación

`G40`	Sin compensación (centro de la fresa sobre las coordenadas)
`G41 / G42`	Fresa a la izquierda / a la derecha (mirando hacia donde avanza)

	↻ horario	↺ antihorario
Exterior	G41	G42
Interior	G42	G41

Activar en una recta de entrada más larga que el radio, desde la zona que sobra; anular con G40 en una recta de salida. Nunca en un arco. Con M03: G41 = concordancia, G42 = oposición.

Terminar

`M30`	Fin de programa y vuelta al principio
`M02`	Fin de programa (sin volver al principio)

Orden de un programa

1. G71 · G90 · T… M06 · S… M03 · G0 Z20
2. Por cada contorno: G0 al punto de bajada · G1 Z… F150 · G41/G42 G1 … F1500 (entrada) · el contorno · G40 G1 (salida) · G0 Z20
3. G0 X0 Y0 · M05 · M30

Extra Un poco de historia

El G-code tiene más de setenta años. Nació para fabricar piezas de avión que eran muy difíciles de hacer a mano.

- **Finales de los años 40.** El estadounidense **John T. Parsons** fabricaba palas de rotor de helicóptero. Para hacer las plantillas de las palas calculaba muchísimos puntos de su contorno con máquinas de tarjetas perforadas de IBM, y un operario movía la fresa de punto en punto siguiendo esas cifras. Pensó que una máquina podría leer los números y moverse sola: es la idea del **control numérico** (en inglés, NC).
- **1949.** Parsons consigue un contrato de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para construir una fresadora de control numérico, y el **Laboratorio de Servomecanismos del MIT** (el Instituto Tecnológico de Massachusetts) se encarga de buena parte del trabajo.
- **1952.** El MIT presenta la primera fresadora de control numérico, que leía las órdenes de una **cinta de papel perforada**.
- **Los años 50.** En el MIT se desarrolla el primer lenguaje para programar estas máquinas. Cada fabricante empieza a hacer el suyo.
- **1963.** La asociación de la industria electrónica de Estados Unidos (EIA) publica la primera norma del G-code, la **RS-274**, para que todas las máquinas hablen el mismo idioma. Su última versión, la **RS-274-D**, se aprueba en 1979–1980.
- **1982.** Se termina la norma internacional **ISO 6983**, la que se usa en Europa: por eso hablamos de **programar en ISO**. En Alemania existe además la norma DIN 66025.
- **Desde los años 70.** Los controles pasan a llevar un ordenador dentro: el control numérico se convierte en **CNC** (control numérico por computador). Ya no hace falta la cinta: el programa se escribe en la propia máquina o llega desde un ordenador.
- **Hoy.** La mayoría de los programas los escribe un programa de **CAM** a partir del dibujo de la pieza, como hace ⚙️ Mecanizar en el Calcador. Pero el idioma sigue siendo el mismo, y saber leerlo es lo que permite comprobar un programa, corregirlo en la máquina y entender qué está haciendo la fresa.

Parsons está considerado el **padre del control numérico**. Recibió, entre otros premios, la Medalla Nacional de Tecnología de Estados Unidos (1985), y en 1993 entró en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos.

> 💡 **Las normas no son iguales en todas las máquinas.** Aunque haya una norma, cada fabricante (Fanuc, Fagor, Heidenhain, Siemens…) añade sus propios códigos y cambia algunos detalles. Lo básico (G0, G1, G2, G3, G90, G91, G40, G41, G42, M03, M05, M30…) es igual en casi todas; para lo demás, hay que mirar el manual de la máquina.